

第二讲 不定方程 (1)

知识概要

1. 不定方程：未知数个数多于方程个数的方程（或方程组）称为不定方程（或不定方程组）。

2. 不定方程分类：依未知数的个数与次数分类。

3. 常见问题类型：

- (1) 求不定方程的解。
- (2) 判断不定方程是否有解。
- (3) 判断不定方程解的数量。

4. 常用分析方法

- (1) 奇偶分析：根据方程判断未知数奇偶性，减少枚举次数。
- (2) 倍数分析：若等式两边有共同因子，可得出其中一个未知数的倍数特征。
- (3) 尾数分析：当一个未知数的系数为 5 的倍数时，可分析得另一未知数的尾数。
- (4) 余数分析：可根据 或 的系数对结果及另一系数进行余数分析。

*定理 1：一次不定方程 $ax + by = c$ 有整数解 $\Leftrightarrow (a, b) | c$ 。

更一般地，设 $n \geq 2$ 为整数， $a_1x_1 + a_2x_2 + a_3x_3 + \cdots + a_nx_n = c$ 称为一次不定方程，其中 a_i, c 都是整数，且 $a_i \neq 0$ ，显然地，方程有整数解的充要条件是 $(a_1, a_2, a_3, \dots, a_n) | c$ 。

*定理 2：若一次不定方程 $ax + by = c$ 有一组整数解 x_0, y_0 ，则方程所有整数解为：

$$\begin{cases} x = x_0 + \frac{b}{(a, b)}t \\ y = y_0 - \frac{a}{(a, b)}t \end{cases}, t \text{ 为整数.}$$

》经典例题

1. 求下列一次不定方程的正整数解.

① $7x + 4y = 29$

② $7x + 3y = 60$

③ $13x + 10y = 99$

④ $13x + 7y = 99$

2. (1) 设正整数 a, b 互质, 证明: 不定方程 $ax + by = ab - a - b$ 没有非负整数解.

(2) 设正整数 a, b 互质, c 为正整数, 证明: 对 $c > ab - a - b$, 不定方程 $ax + by = c$ 一定有非负整数解.

3. 现有 1.7 升和 4 升的两个空桶和一大桶里的 100 升汽油, 如何用这两个空桶要倒出 1 升汽油?

4. 现有甲、乙两种卡通玩具昆虫，甲种玩具昆虫每只有 1 只眼睛和 40 只脚；乙种玩具昆虫每只有 3 只眼睛，两种昆虫共有 26 只眼睛和 298 只脚，乙种玩具昆虫每只有多少只脚？

5. 求方程 $28x + 30y + 31z = 365$ 的非负整数解.

6. 有三堆砝码，第一堆中每个砝码重 3 克，第二堆中每个砝码重 5 克，第三堆中每个砝码重 7 克。请你取出尽可能少的砝码，使他们的总重量为 130 克。那么应该如何取？

7. 采购员用一张一万元的支票去购物，买了若干个单价为 590 元的 A 种商品和若干单价为 670 元的 B 种商品，其中 B 种商品多于 A 种商品，最后找回了几张 100 元钞票和不到 10 张 10 元钞票。如果把 A、B 两种商品的数量调换，找回的 100 元和 10 元的钞票张数正好也调换，那么这两种商品分别买了多少个？

8. 现有一架天平和若干个 13 克和 17 克的砝码，用这些砝码不能称出的最大整数克重量是多少？（砝码只能放在天平的同一边）

9. 一次考试有 30 道选择题，答对一题得 5 分，答错得 0 分，不答的每题得 1 分，甲的得分多于 80，他把分数告诉乙，则乙就能推算出甲答对几题。若甲得分少些，但仍大于 80，则乙就无法推算了。问：此次甲得了多少分？

10. 求不定方程 $x + 2y + 3z = 2019$ 正整数解的组数.

11. 已知 $n \in \mathbb{N}^+$, 不定方程 $x + 2y + 2z = n$ 恰有 28 组正整数解, 求 n 的值.

12. 把 2001 拆成 2 个正整数的和, 1 个是 11 的倍数 (要尽量小), 1 个是 13 的倍数 (要尽量大), 求这两个数.

13. $n \in \mathbb{N}$ 且 $n \geq 5$, 若可以对一个正 n 边形的顶点进行染色, 使所用的颜色数不超过 6,

且任意 5 个顶点的颜色各不相同, 则有哪些 n 办不到?

13. 从数 1, 2, ..., 14 中按从小到大的顺序取出 a_1, a_2, a_3 , 且 $a_2 - a_1 \geq 3, a_3 - a_2 \geq 3$, 则符合条件的不同取法有多少种?

14. 方程 $109x + 237y = 5$ (x, y 为整数), 若 $x + y$ 在 $100 \sim 200$ 之间, 求 $x + y$ 的值.

15. 设 $a, b, c \in \mathbb{N}$, 若 $28a + 30b + 31c = 365$, 求 $a + b + c$ 的值.

16. $a, b, c \in \mathbb{N}_+$, $(a, b) = 1$, 求最小的 $c_0 \in \mathbb{N}_+$, 使对任意的 $c > c_0$, 方程 $ax + by = c$ 有非负整数解.

17. $n \in \mathbb{N}_+$ 且 $n \geq 5$, 若可以对一个正 n 边形的顶点进行染色, 使所用的颜色数不超过 6, 且任意连续 5 个顶点的颜色各不相同, 则有哪些 n 办不到?

第三讲 不定方程 (2)

》知识概要

1. 简单的高次不定方程解法

- (1) 枚举.
- (2) 不等式估计.
- (3) 巧用乘法公式及因式分解.
- (4) 换元.
- (5) 因子分析
- (6) 选取合适的模
- (7) 无穷递降法 (设 x_0 是原方程的最小解, 可导出一个更小的解 x_1 , 从而得出矛盾)

具体在求解的时候, 往往是上述几种不同方法综合使用的.

2. 勾股数方程: 形如 $x^2 + y^2 = z^2$ 的方程叫做勾股数方程 (常称为商高方程或 Pythagoras 方程), 这里为正整数, 并称满足条件 $(x, y) = 1$ 的解为方程的基本解, 而其满足 $xyz = 0$ 的解称为显然解, 满足 $xyz \neq 0$ 的解称为非显然解.

》经典例题

1. 求方程 $xy - 10(x + y) = 1$ 的整数解.

2. 证明: 不定方程 $x^3 + y^3 = z^2$ 有无穷多组正整数解.

3. 求所有的正整数组 (a, b, c, x, y, z) 使得

$$\begin{cases} a + b + c = xyz \\ x + y + z = abc \end{cases}$$

3. 求不定方程 $x^3 + y^3 = 25515$ 的所有自然数解.

4. 在正整数解范围内解方程: $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} = 1$.

► 知识链接

1. 解不定方程的基本方法

(1) 枚举法

(2) 代入法

5. 一个四位数能被它的 4 个组成数字所整除, 且所得商之和仍是这个四位数, 则这样的四位数有多少?

(3) 因子分析

(4) 选取合适的模

(5) 无穷递降法 (设 x_0 是原方程的最小解, 再导出一个更小的解 x_1 , 从而得出矛盾)

在具体求解的时候, 往往是上述几种不同方法综合使用的.

2. 勾股数方程: 形如 $x^2 + y^2 = z^2$ 的方程叫做勾股数方程 (常称为高斯方程或 Pythagorean 方程).

若 x, y, z 均为正整数, 并称满足条件 $(x, y) = 1$ 的解为方程的基本解, 而其满足 $xyz \neq 0$ 的解称为非基本解.

若 x, y, z 均为正整数, 并称满足条件 $(x, y) = 1$ 的解为方程的基本解, 而其满足 $xyz \neq 0$ 的解称为非基本解.

6. 求所有的由 4 个正整数 a, b, c, d 组成的数组, 使数组中任意 3 个数的乘积除以剩下的一个数的余数都是 1.

7. 求所有的正整数组 (a, b, c, x, y, z) 使得

$$\begin{cases} a+b+c=xyz \\ x+y+z=abc \end{cases}$$

其中, $a \geq b \geq c, x \geq y \geq z$.

8. 求最小的正整数 n 使得不定方程 $x_1^4 + x_2^4 + x_3^4 + \cdots + x_n^4 = 1599$ 有解.

9. 某自然数减去 39 是一个完全平方数, 减去 144 也是一个完全平方数, 求此自然数.

10. a 是正整数, 且 $a^2 + 2004a$ 是一个正整数的平方, 求正整数 a 的最大值.

11. 求方程 $x^2 + y^2 = z^2$ 的正整数解 (x, y, z)

12. 将一个自然数乘 2 并加上 1, 然后将得到的数再乘 2 并加上 1, 如此重复下去, 直到这种运算进行了 15 次, 最后得到的数有可能被 2013 整除吗? 并说明理由.

13. 老师给前来参加“选秀晚会”的 31 位同学发放编号 $1, 2, \dots, 31$, 若有两位同学编号之积是编号和的倍数, 则称这两人为“好朋友”, 从这 31 位同学中至少选出多少人, 才能保证选出的人中一定可以找到两个同学互为“好朋友”?

14. 将分母不超过 99 的最简真分数从小到大排列, 求出最接近 $\frac{17}{76}$ 的一个

15. 不定方程 $x^2 + y^2 = 2011^2$ 是否存在正整数解?

思路与提示

解法一: “登平路, 登峰造极”, 遇到最原始而不失重要的地方, 是学好数学的一个诀窍。

解法二:

对于数学问题, 可以先从最原始、最简单的情况开始研究, 再试图找到简单情况与一般情况的关系。

解法方法:

1. 设某一通称为 a_n , 然后求出初始值 a_1, a_2 等, 取值的个数取决于下一步递推的需要。

2. 找出 a_n 与 a_{n-1}, a_{n-2} 等的递推关系。

3. 用递推关系解决或论证问题。

16. 对满足不定方程 $x^2 + y^2 = z^2$ 的整数 x, y, z , 证明: 其中至少有一个数是 3 的倍数, 至少有一个数是 4 的倍数, 至少有一个数是 5 的倍数。

17. 求证：方程 $x^4 + y^4 = z^2$ 没有正整数解.

18. 甲、乙、丙分别给定一个正整数 a, b, c , 每人只知道自己的数, 他们被告知 $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} = 1$. 并都被问如下问题: (1) 您知道 $a+b+c$ 的值吗? (2) 您知道 a, b, c 分别是多少吗? 甲对两个问题都回答“否”, 当乙听到甲的回答后, 第一个问题回答“是”, 第二个问题回答“否”, 当听到两人回答后, 若丙足够聪明, 他将如何回答这两个问题? 你能求出 a, b, c 分别是多少吗?